

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ

по дисциплине

Алгоритмы и структуры данных

Содержание

1.	Требования к организации и проведению лабораторных работ	3
2.	Перечень лабораторных работ	5
2.1	Лабораторная работа №1 «Числовые рекурсивные алгоритмы.»	5
2.2	Лабораторная работа №2 «Последовательный и бинарный поиск в одномерном массиве»	5
2.3	Лабораторная работа №3 «Сортировка с помощью прямого включения, прямого выбора»	5
2.4	Лабораторная работа №4 «Пузырьковая сортировка. Сортировка Шелла»	6
2.5	Лабораторная работа №5 «Mergesort. Quicksort»	7
2.6	Лабораторная работа №6 «Реализация стека, очереди и операций над ними»	7
2.7	Лабораторная работа №7 «Реализация связанных списков. Операции вставки, поиска и удаления элементов списка»	8
2.8	Лабораторная работа №8 «Поиск на бинарном дереве и сортировка на куче»	8
2.9	Лабораторная работа №9 «Задание графа, поиск компонент связности графа»	9
2.10	Лабораторная работа №10 «Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда – Уоршалла»	9
3.	Рекомендуемая учебная литература и иные материалы	11

1 Требования к организации и проведению лабораторных работ

Одной из основных форм и методов формирования компетенций являются лабораторные работы. В рамках данного курса осваивается общепрофессиональная компетенции ОПК—6.

В таблице 1 представлены названия работ и объем часов их выполнения.

Таблица 1. Темы лабораторных занятий

№ лр	Темы лабораторных занятий	Трудоемкость (час.)
1	Числовые рекурсивные алгоритмы	2/-
2	Последовательный и бинарный поиск в одномерном массиве	2/1
3	Сортировка с помощью прямого включения, прямого выбора	2/1
4	Пузырьковая сортировка. Сортировка Шелла	2/1
5	Mergesort. Quicksort	2/1
6	Реализация стека, очереди и операций над ними	2/1
7	Реализация связанных списков. Операции вставки, поиска и удаления элементов списка	2/1
8	Поиск на бинарном дереве и сортировка на куче	2/2
9	Задание графа, поиск компонент связности графа	2/2
10	Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда – Уоршалла	2/2

Лабораторные работы проводятся согласно утвержденному расписанию учебных занятий. Отработка пропущенных студентами лабораторных работ осуществляется самостоятельно в течение семестра. Замена пропущенных студентами лабораторных работ другими видами самостоятельной работы не допускается.

Преподаватель знакомит студентов с:

- перечнем лабораторных работ;
- планом проведения лабораторных работ;
- условиями допуска студента к выполнению лабораторных работ с указанием минимального объема теоретических сведений, необходимых для выполнения студентами лабораторных работ, и критериями их оценки;

- требованиями к оформлению отчетов по лабораторным работам;
- порядком защиты отчетов;
- перечнем контрольных вопросов и критериями оценки ответов на них, достаточных для защиты отчетов по лабораторным работам;
- имеющимся учебно-методическим материалом (в бумажном и электронном виде) и порядке получения, доступа к ним.

Обязанности студента на лабораторных работах:

- перед выполнением лабораторной работы: получение допуска к выполнению лабораторной работы (знание основных понятий, определений и положений, необходимых для выполнения лабораторной работы) и ознакомление с целью, методиками выполнения;
- выполнение лабораторного задания в полном объеме;
- после завершения лабораторной работы: оформление отчета лабораторной работы и защита отчета в установленные сроки.

По результатам выполнения лабораторной работы студентами оформляется отчет, который должен содержать следующие разделы:

1. Постановка задачи.
2. Описание структуры данных и алгоритмов обработки этой структуры данных.
3. Блок – схема алгоритма и программный код этого алгоритма.
4. Скриншот экрана с результатами работы алгоритма.
5. Оценка асимптотической сложности.

Защита отчетов является одной из форм текущего контроля успеваемости студентов (контроль усвоения соответствующей компетенции). Процедура приема лабораторных работ включает в себя проверку:

- знание теоретических основ алгоритмов;
- навыков программирования на языке высокого уровня.

2 Перечень лабораторных работ

2.1. Лабораторная работа №1

«Числовые рекурсивные алгоритмы»

Цель работы: изучить рекурсивные числовые алгоритмы.

Задание:

1. Реализуйте с помощью рекурсии алгоритм вычисления чисел Фибоначчи. Оцените сложность алгоритма.
2. Реализуйте рекурсивный алгоритм умножения чисел. Оцените сложность алгоритма.
3. Реализуйте рекурсивный алгоритм вычисления факториала числа. Оцените сложность алгоритма.
4. Реализуйте рекурсивный алгоритм возведения в степень. Оцените сложность алгоритма.
5. Реализуйте рекурсивный алгоритм вычисления НОД чисел. Оцените сложность алгоритма.
6. Реализуйте итеративные варианты алгоритмов.

Контрольные вопросы

1. Какова сложность применяемых алгоритмов.
2. Для каких задач рекурсивные алгоритмы эффективны.

2.2. Лабораторная работа №2

«Последовательный и бинарный поиск в одномерном массиве»

Цель работы: изучение алгоритмов последовательного и бинарного поиска в одномерном массиве. Оценка сложности.

Задание:

1. Опишите алгоритмы последовательного и бинарного поиска числа в массиве.
2. Сформируйте одномерный массив случайных чисел.
3. Напишите программную реализацию алгоритмов на языке высокого уровня.

Контрольные вопросы

1. Какова сложность применяемых алгоритмов.
2. Напишите модификацию алгоритма последовательного поиска.

2.3. Лабораторная работа №3

«Сортировка с помощью прямого включения, прямого выбора»

Цель работы: изучить алгоритмы сортировка с помощью прямого включения, прямого выбора.

Задание:

1. Опишите алгоритм сортировки с помощью прямого включения.
2. Сформируйте одномерный массив случайных чисел.
3. Напишите программную реализацию алгоритма на языке высокого уровня.
4. Опишите алгоритм сортировки с помощью прямого выбора.
5. Сформируйте одномерный массив случайных чисел.
6. Напишите программную реализацию алгоритма на языке высокого уровня.

Контрольные вопросы

1. Оцените асимптотическую сложность применяемых алгоритмов:
 - В наихудшем случае;
 - В наилучшем случае;
 - В среднем.

2.4. Лабораторная работа №4

«Пузырьковая сортировка. Сортировка Шелла»

Цель работы: изучить алгоритмы пузырьковой сортировки, сортировки Шелла.

Задание:

1. Изучить теоретическое описание алгоритма пузырьковой сортировки.
2. Сформируйте одномерный массив случайных чисел.
3. Написать программную реализацию алгоритма на языке высокого уровня.
4. Изучить теоретическое описание алгоритма сортировки Шелла.
5. Сформируйте одномерный массив случайных чисел.
6. Написать программную реализацию алгоритма на языке высокого уровня.

Контрольные вопросы

1. Оцените асимптотическую сложность применяемых алгоритмов:
 - В наихудшем случае;
 - В наилучшем случае;
 - В среднем.

2.5. Лабораторная работа №5

«Mergesort. Quicksort»

Цель работы: изучить алгоритмы сортировки слиянием и быстрой сортировки.

Задание:

1. Изучить теоретическое описание алгоритма сортировки слиянием.
2. Напишите блок – схему алгоритма сортировки слиянием.
3. Оцените сложность алгоритма.
4. Сформируйте одномерный массив случайных чисел.
5. Напишите программную реализацию алгоритма на языке высокого уровня.
6. Изучить теоретическое описание алгоритма быстрой сортировки.
7. Напишите блок – схему алгоритма быстрой сортировки.
8. Оцените сложность алгоритма.
9. Сформируйте одномерный массив случайных чисел.
10. Написать программную реализацию алгоритма на языке высокого уровня.

Контрольные вопросы

1. Оцените асимптотическую сложность применяемых алгоритмов:
 - В наихудшем случае;
 - В наилучшем случае;
 - В среднем.

2.6. Лабораторная работа №6

«Реализация стека, очереди и операций над ними»

Цель работы: изучение алгоритмов, реализующих АДТ стек, очередь и операций над ними.

Задание:

1. Изучите теоретическое описание АДТ стек и очередь (однаправленная, двунаправленная).
2. Напишите программную реализацию АДТ стек, очередь и операций над ними на языке высокого уровня.

Контрольные вопросы

1. Что такое стек.
2. Операции над элементами стека.
3. Что такое однаправленная очередь.
4. Что такое двунаправленная очередь.
5. Опишите алгоритмы, реализующие операции над элементами АДТ очередь.

2.7. Лабораторная работа №7

«Реализация связанных списков. Операции вставки, поиска и удаления элементов списка»

Цель работы: изучение абстрактной структуры данных список..

Задание:

1. Изучите теоретическое описание АД списки, операций над элементами списка.
2. Напишите программу, реализующую связанные списки и операции вставки, поиска и удаления элементов списка.

Контрольные вопросы

1. Что такое односвязный список.
2. Что такое двусвязный список.
3. Опишите алгоритмы, реализующие операции вставки, поиска и удаления элементов списка.

2.8. Лабораторная работа №8

«Поиск на бинарном дереве и сортировка на куче»

Цель работы: изучение алгоритмов поиска на бинарном дереве и сортировке на куче.

Задание:

1. Изучите принципы организации и реализуйте операции для работы с абстрактной структурой данных бинарное дерево.
2. Написать программную реализацию алгоритмов реализующих операции работы с бинарным деревом на языке высокого уровня.
3. Изучите теоретическое описание алгоритма сортировки на куче.
4. Сформируйте массив случайных чисел.
5. Напишите программу, реализующую алгоритм сортировки на куче.

Контрольные вопросы

1. Что такое бинарное дерево.
2. Какие существуют способы обхода дерева.
3. Что такое куча, свойства кучи.
4. Алгоритм сортировки на куче.
5. Какова асимптотическая сложность алгоритма.

2.9. Лабораторная работа №9

«Задание графа, поиск компонент связности графа»

Цель работы: изучение способов задания графа, алгоритмов исследования графа, определение связанных компонент.

Задание:

1. Изучите теоретические основы описания графов и работы с ними.
2. Реализуйте способы представления графа с помощью матриц смежности и инцидентности.
3. Реализуйте алгоритм поиска компонент связности графа.

Контрольные вопросы

1. Что такое граф. Способы задания графа.
2. Какие вершины называются связными.
3. Что такое путь в графе.
4. Как с помощью матрицы смежности определить связанные компоненты графа.

2.10. Лабораторная работа №10

«Алгоритм Дейкстры. Алгоритм Флойда – Уоршалла»

Цель работы: изучение алгоритмов поиска кратчайшего пути на графе.

Задание:

1. Изучить теоретическое описание алгоритмов поиска кратчайшего пути на графе.
2. Написать программную реализацию алгоритмов на языке высокого уровня.

Контрольные вопросы

1. Опишите алгоритм Дейкстры поиска кратчайшего пути на графе.
2. Опишите алгоритм Флойда – Уоршалла поиска кратчайшего пути на графе.

3. Рекомендуемая учебная литература и иные материалы

1. Алексеев В.Е. Графы и алгоритмы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Алексеев В.Е., Таланов В.А. – Электрон. текстовые данные. – Москва, Саратов: Интернет – Университет Информационных технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 153 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/89434.html>.
2. Вирт Никлаус Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс]/ Вирт Никлаус – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2019. – 272 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/88753.html/>
3. Самуйлов С.В. Алгоритмы и структуры обработки данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Самуйлов С.В. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Вузовское образование, 2016. – 132 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47275.html>.
4. Назаренко П.А. Алгоритмы и структуры данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Назаренко П.А. – Электрон. текстовые данные. – Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2015. – 130 с. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71819.html>.